64 [分析下期中] 2025–2026 学年第二学期《工科数学分析（下）》期中考试试题

注：本套题有不止一种标题，未来学院的《数学分析（下）》也使用了这一套试题.

一、填空题（每题 5 分，共 100 分）

1. 设 $a>0$，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to a}}\left(1+\dfrac{1}{xy}\right)^{x^2/(x+y)}=$ _____.

2. 设 $f(x,y)=\dfrac{2x+3y}{1+xy\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $f_x(0,0)=$ _____.

3. 曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{1+x^2+y^2}\\ x=1\end{cases}$ 在点 $\left(1,1,\sqrt{3}\right)$ 处的切线与 y 轴正向的夹角是 _____.

4. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{\sqrt{x^4+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点（　　）.

   A. 连续，沿任意方向的方向导数都存在　　B. 连续，不可微

   C. 不连续，偏导数存在　　D. 偏导数存在，不可微

5. 设 $z=f\left(x^2y,xy\right)$，其中函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，则 $z_{xy}=$ _____.

6. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z+\ln z+\displaystyle\int_y^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t=1$ 所确定的隐函数，则 $\mathrm{d}z|_{(1,1,1)}=$ _____.

7. 向量值函数 $\vec{f}(x,y)=\begin{pmatrix}\arctan x\\ \mathrm{e}^y\end{pmatrix}$ 在点 $(1,0)$ 处的导数（雅可比矩阵）是 _____.

8. 函数 $u=xy^2+z^3-xyz$ 在点 $A(1,1,2)$ 处沿 $\vec{l}=\left(1,\sqrt{2},1\right)$ 方向的方向导数 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \vec{l}}\right|_{(1,1,2)}=$ _____.

9. 函数 $f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2$ 取得极大值点的坐标是 _____.

10. 抛物柱面 $y=x^2$ 与抛物面 $z=x^2+y^2$ 交线上点 $P(1,1,2)$ 处的切线方程是 _____.

11. 已知平面 $2x+3y-z=\lambda$ 是曲面 $z=2x^2+3y^2$ 的切平面，则切点坐标是 _____.

12. 设 (σ) 是由曲线 $y=x^3$，$y=-x^3$ 与直线 $x=1$ 所围成的平面区域，则 $\displaystyle\iint_{(\sigma)} x\left(1+ye^{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____.

13. 二次积分 $\displaystyle\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\sin y}{\pi-y}\,\mathrm{d}y=$ _____.

14. 设区域 $(\sigma_t):x^2+y^2\le t^2\ (t>0)$，则 $\displaystyle\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\iint_{(\sigma_t)}\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\cos(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____.

15. 将积分化为极坐标下的累次积分：$\displaystyle\int_1^2\mathrm{d}y\int_0^y f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x=$ _____.

16. 设平面区域 $(\sigma)=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，则 $\iint\limits_{(\sigma)}\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____.

17. 设 (V) 是由平面 $x=0,y=0,z=0$ 和 $x+y+z=1$ 所围成的四面体，则 $\iiint\limits_{(V)} z\,\mathrm{d}V=$ _____.

18. 设 (V) 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围成的立体，则 $\iiint\limits_{(V)}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}V=$ _____.

19. 设 (V) 是由球面 $x^2+y^2+z^2=2z$ 与锥面 $z^2=x^2+y^2$ 所围成的立体，将三重积分化为球坐标下的累次积分：$\iiint\limits_{(V)} z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=$ _____.

20. 设区域 $(V_t)=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le t^2\}\,(t>0)$，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，且 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\iiint\limits_{(V_t)} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}V}{t^4}=$ _____.